



ΔΙΕΘΝΕΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ



Τεχνική έκθεση 1ης εργασίας
στο πλαίσιο του μαθήματος “Γεωτεχνικές
αστοχίες και μέθοδοι βελτίωσης εδαφών”

Ανάλυση Ευστάθειας Πρανούς με χρήση
PLAXIS 2D

Σέρρες 11/05/2025

Φοιτητής: Χατζηπαντελής Χρήστος ΑΕΜ: CIV 19048

Διδάσκουσα: Φωτοπούλου Σταυρούλα

Δεδομένα θέματος:

Συνοχή C1 (kPa): 3

Γωνία τριβής ϕ_1 (o): 22

Συνοχή C2 (kPa): 8

Γωνία τριβής ϕ_2 (o): 26

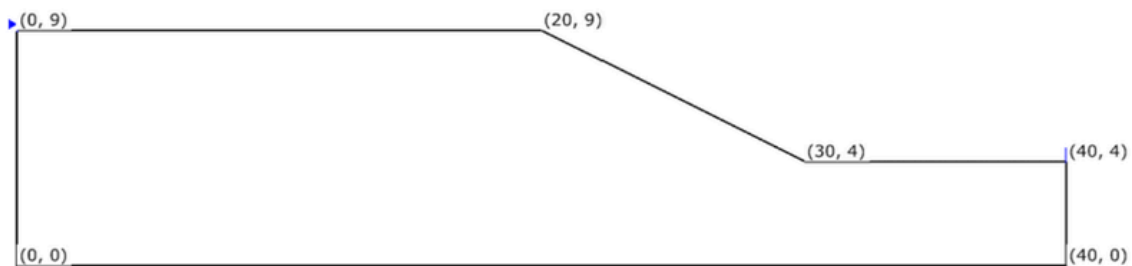
Εξωτερική φόρτιση p (Kpa): 25

Περιγραφή της ανάλυσης:

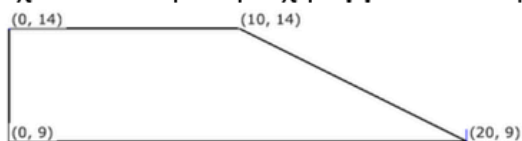
Α.Μοντέλο αναλυσης ευσταθειας (ονομασία αρχείου: BASIC)

1. Αρχικά σχεδιάστηκαν στο CAD που παρέχει το interface του Plaxis οι ακόλουθες γεωμετρίες για τον διαχωρισμό της άνω και κάτω περιοχής. (upper and lower soil)

Lower Soil:



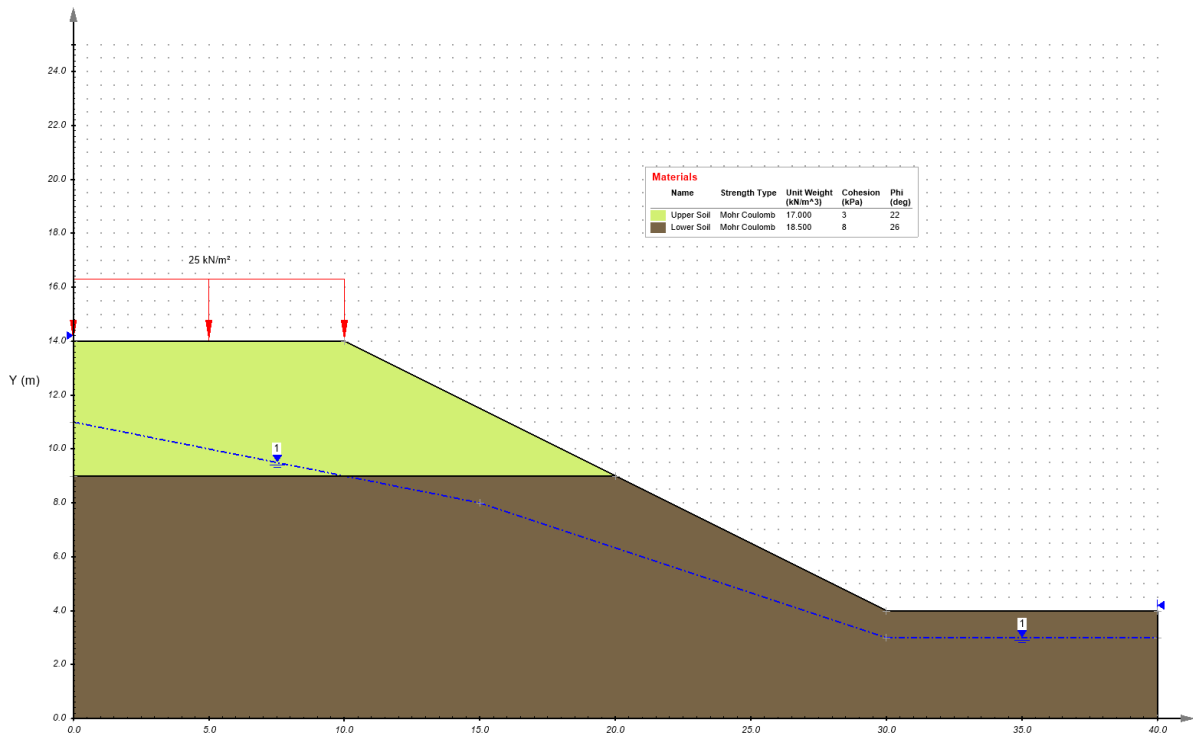
Σχεδιάστε την περιοχή **Upper Soil** σύμφωνα με το ακόλουθο σχήμα:



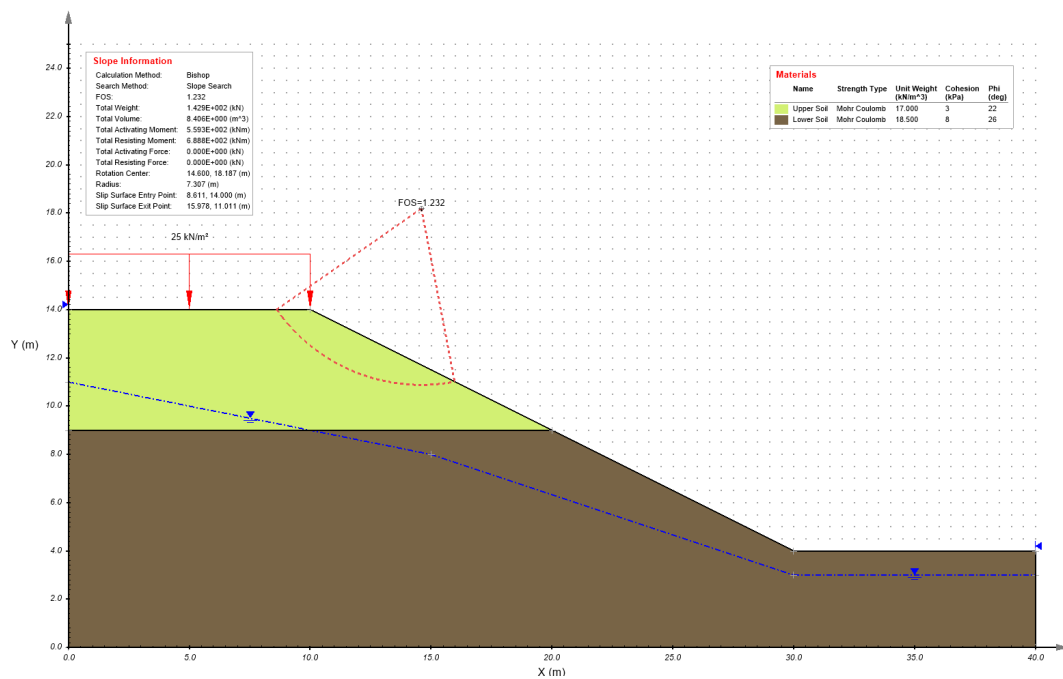
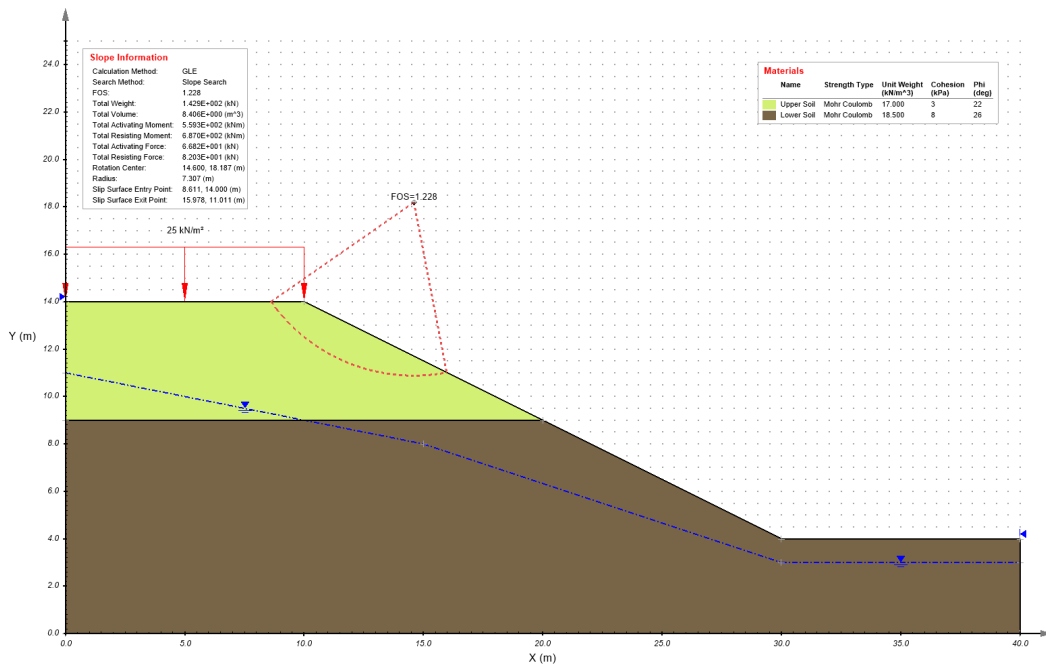
2. Στη συνέχεια εφαρμόστηκαν οι ιδιότητες των υλικών όπως στα δεδομένα της εργασίας καθώς επίσης χρωματίστηκαν οι δυο περιοχές για καλύτερο διαχωρισμό τους στο μάτι.
3. Καθορισμός του υδροφόρου ορίζοντα ακολουθώντας τις εξής συντεταγμένες

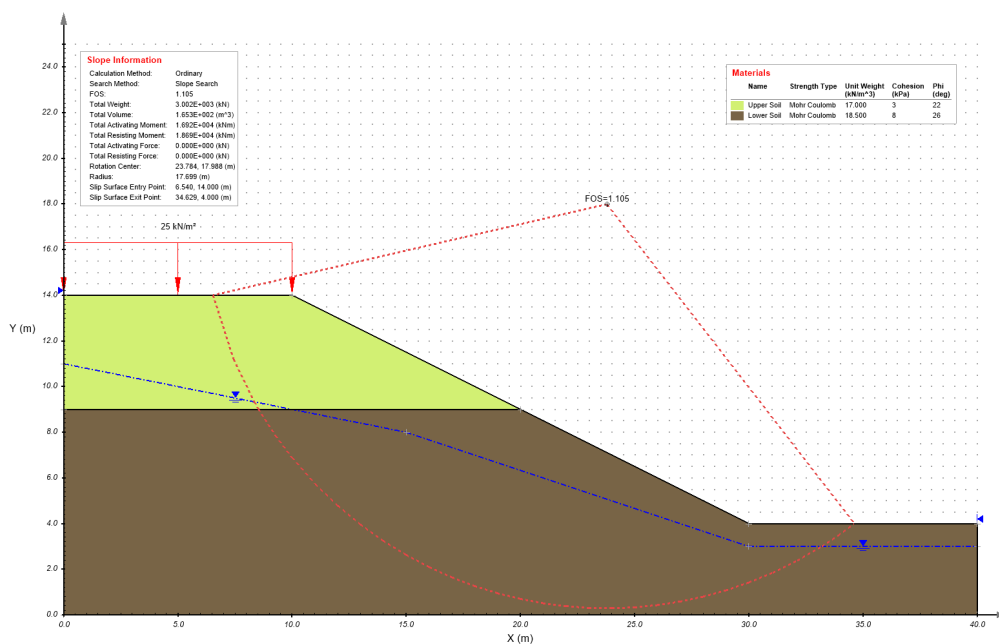
X (m)	Y (m)
0	11
15	8
30	3
40	3

- Καθορισμός γεωμετρίας μεθόδου αναζήτησης . Στην συγκεκριμένη περίπτωση επιλέχθηκε το Slope Search.
- Τελος, προστέθηκε εξωτερικό καταναεμημένο φορτιο.



Από την ανάλυση του μοντέλου (ονομα αρχείου BASIC) προέκυψαν τα ακόλουθα αποτελέσματα από τις μεθοδους Ordinary, Bishop και GLE.





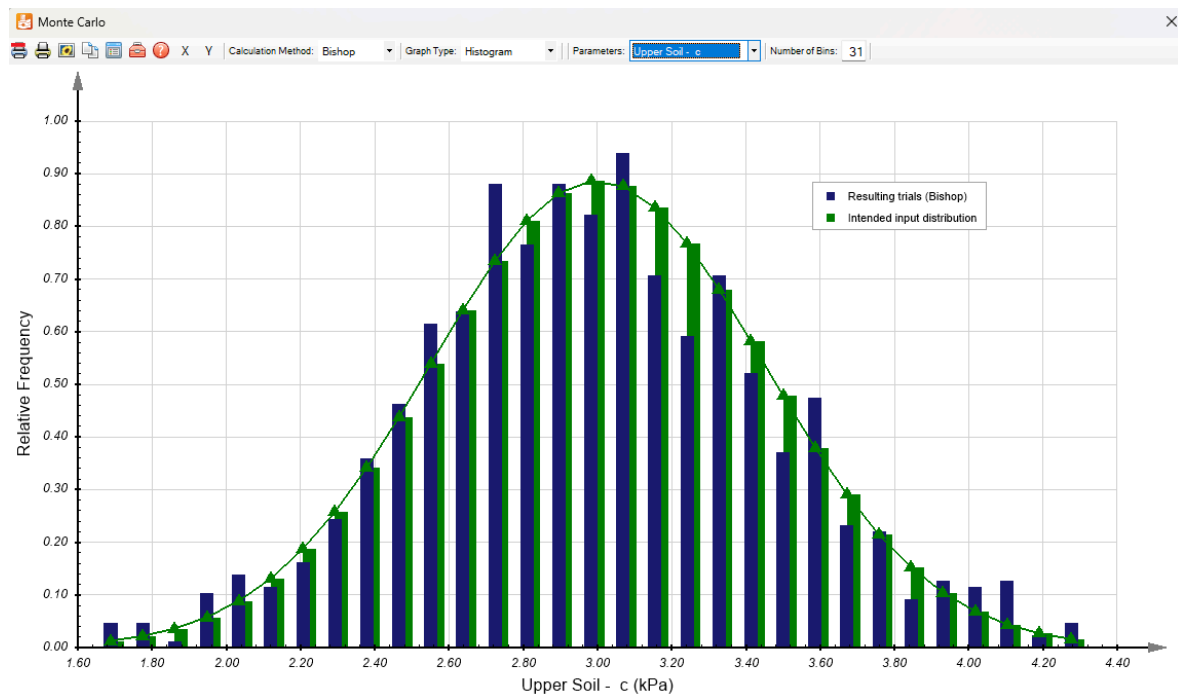
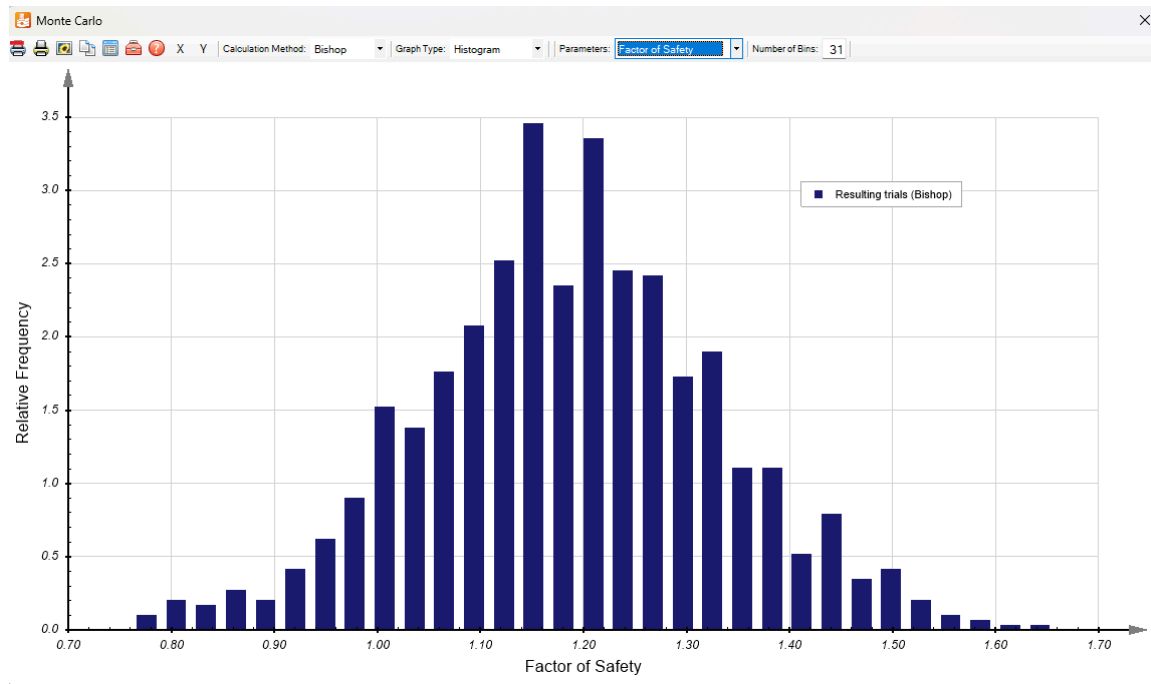
Στα παραπάνω διαγράμματα παρουσιάζεται η γεωμετρία του πρανούς, η κατανομή των παραμέτρων του εδάφους, καθώς και η μορφή της κρίσιμης επιφάνειας ολίσθησης που προκύπτει από τις μεθόδους Ordinary, Bishop και GLE. Παρατηρείται πως η μέθοδος Bishop οδηγεί στον χαμηλότερο συντελεστή ασφαλείας, καθιστώντας την πιο συντηρητική από τις τρεις.

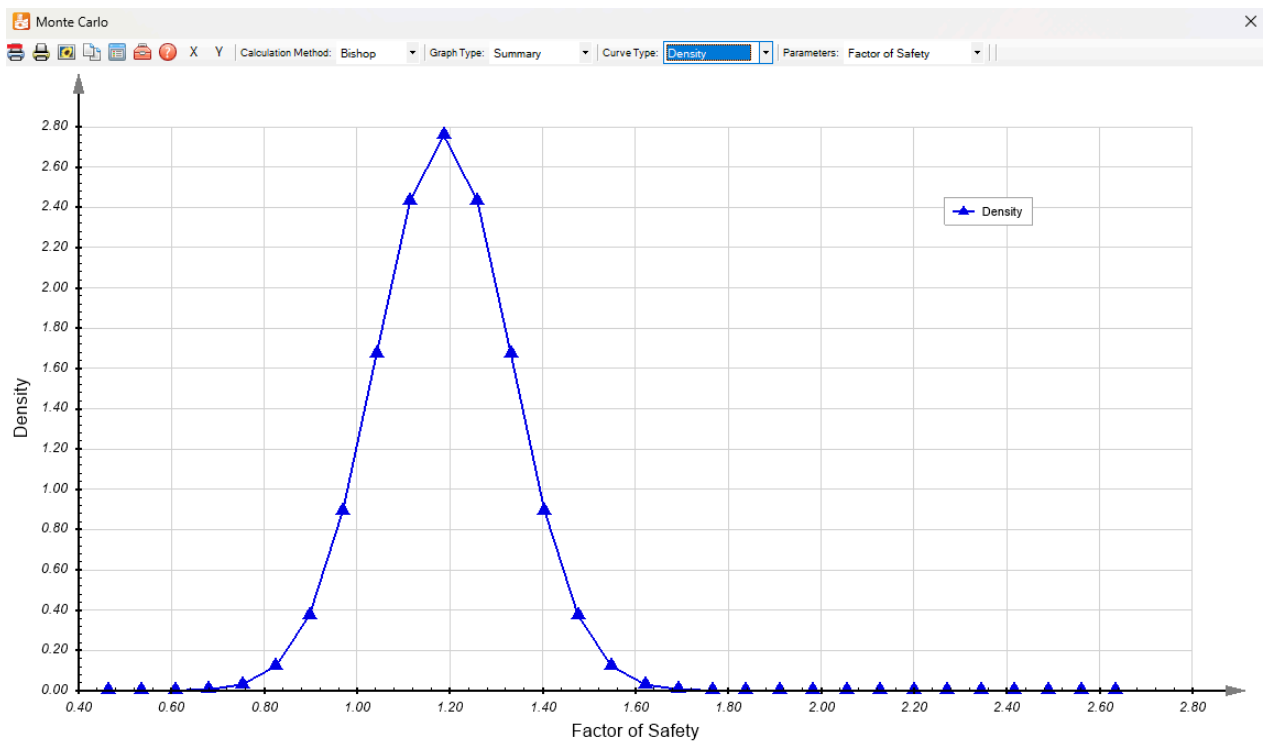
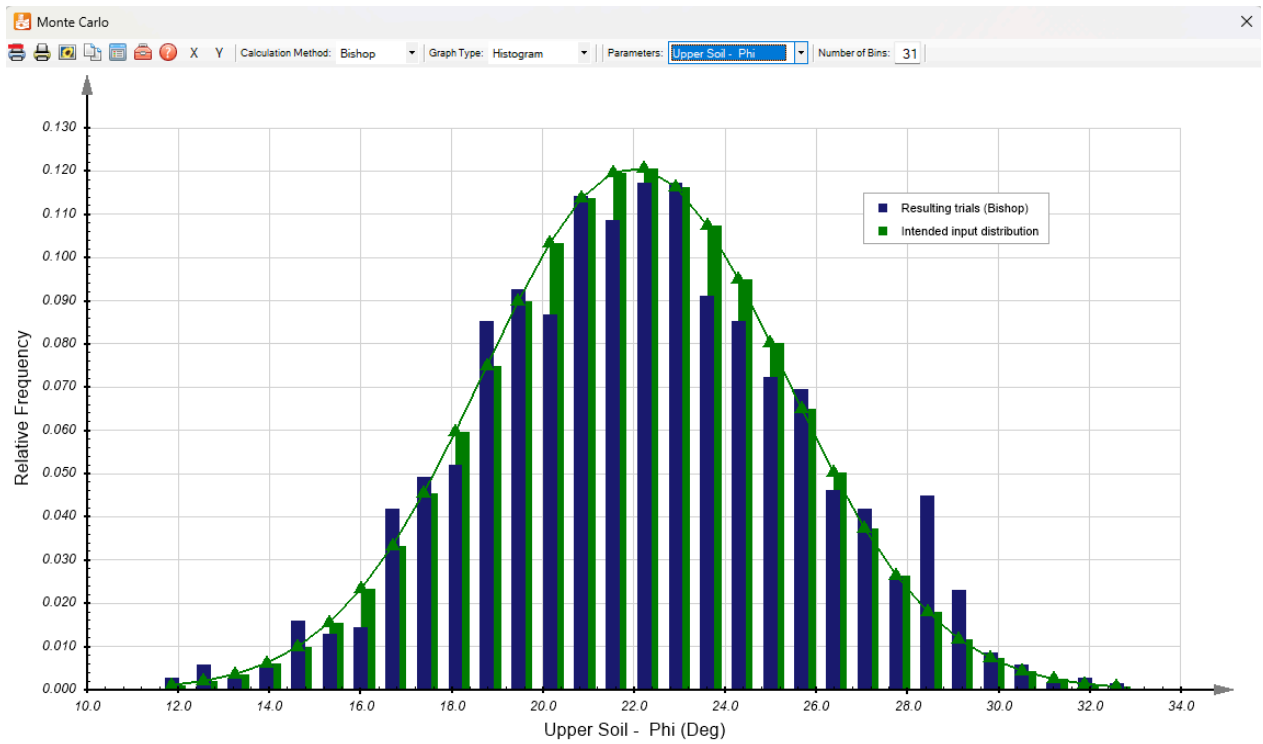
B.Μοντέλο αναλυσης ευσταθειας με πιθανοτικές παραμέτρους.(ονομασία αρχείου: BASIC Probabilistic)

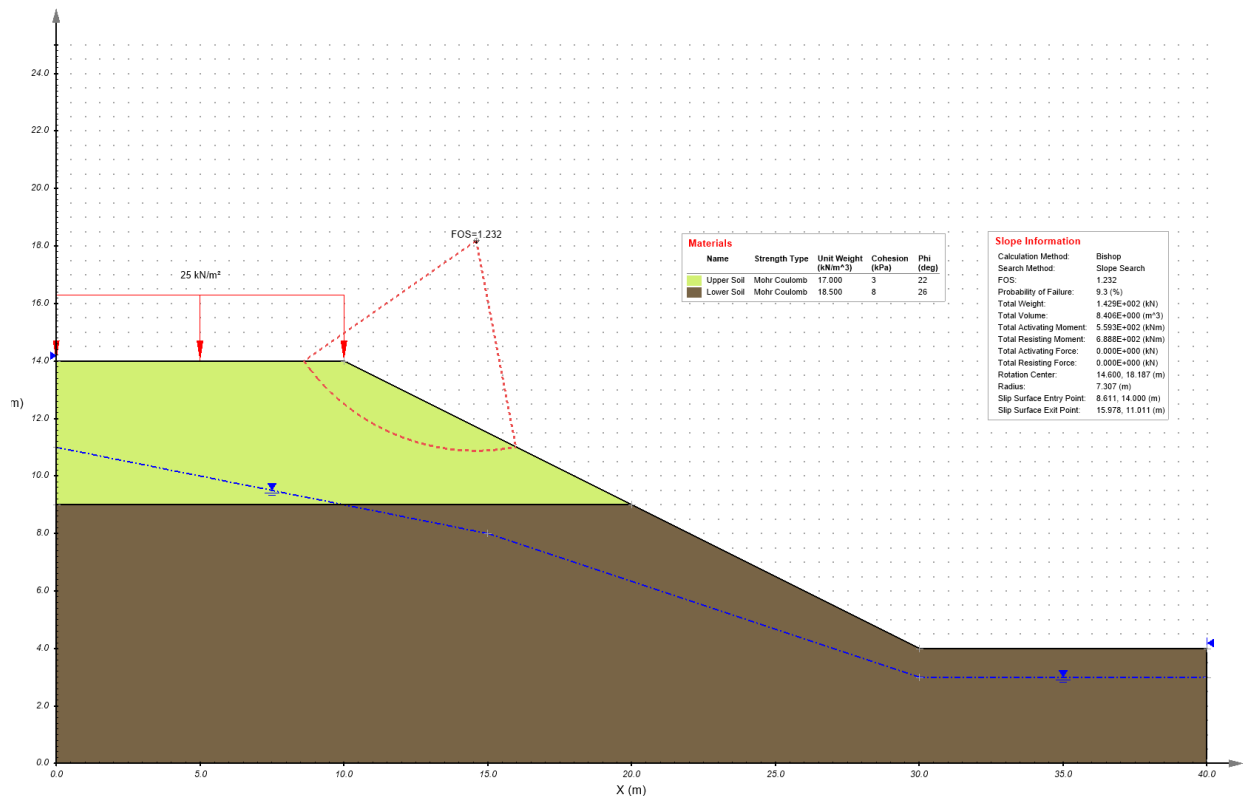
Συνεχίζοντας στο προηγούμενο μοντέλο εισήχθησαν κάποιες τυχαίες μεταβλητές σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα και χρησιμοποιώντας τα δεδομένα.

Material	Property	Distribution	Mean	Std. Dev	Rel. Min	Rel. Max
Upper Soil	c	Normal	C_1	$C_1 \cdot Cov$	$C_1/2$	C_1
Upper Soil	ϕ	Normal	ϕ_1	$\phi_1 \cdot Cov$	$\phi_1/2$	ϕ_1
Lower Soil	c	Normal	C_2	$C_2 \cdot Cov$	$C_2/2$	C_2
Lower Soil	ϕ	Normal	ϕ_2	$\phi_2 \cdot Cov$	$\phi_2/2$	ϕ_2

Απο την ανάλυση προέκυψαν τα εξής αποτελέσματα:



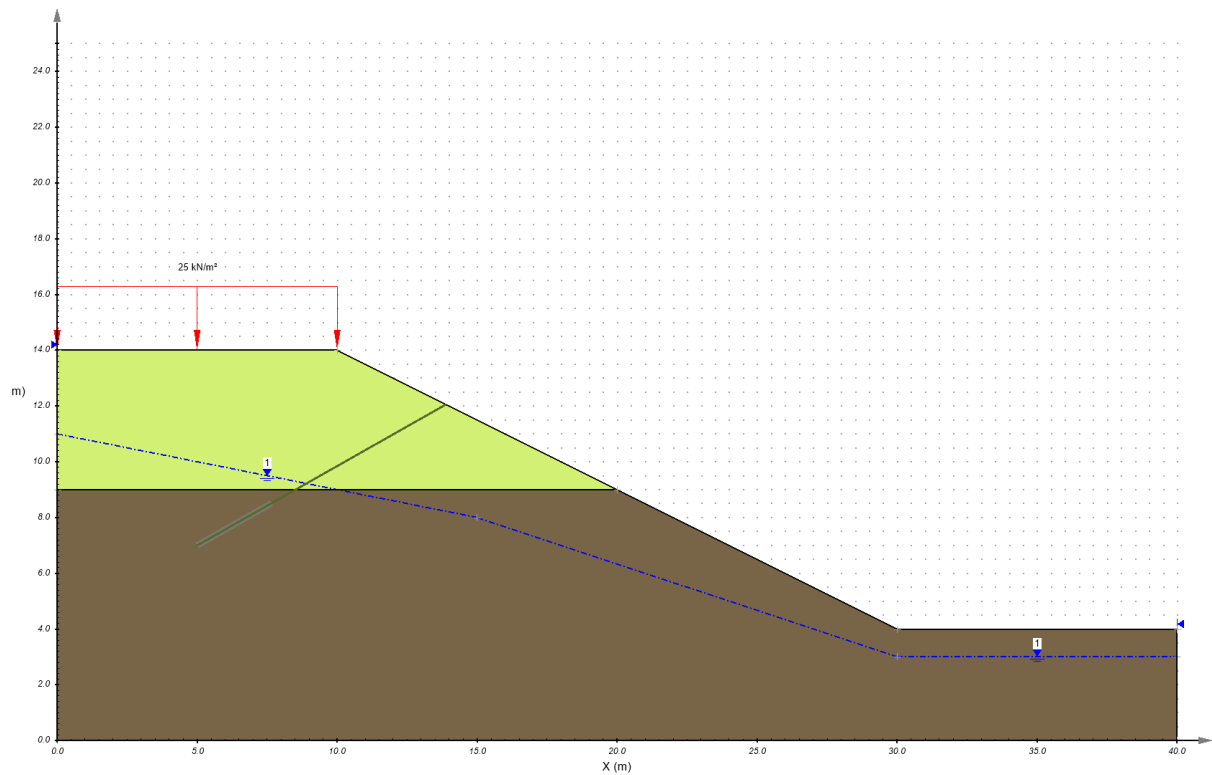




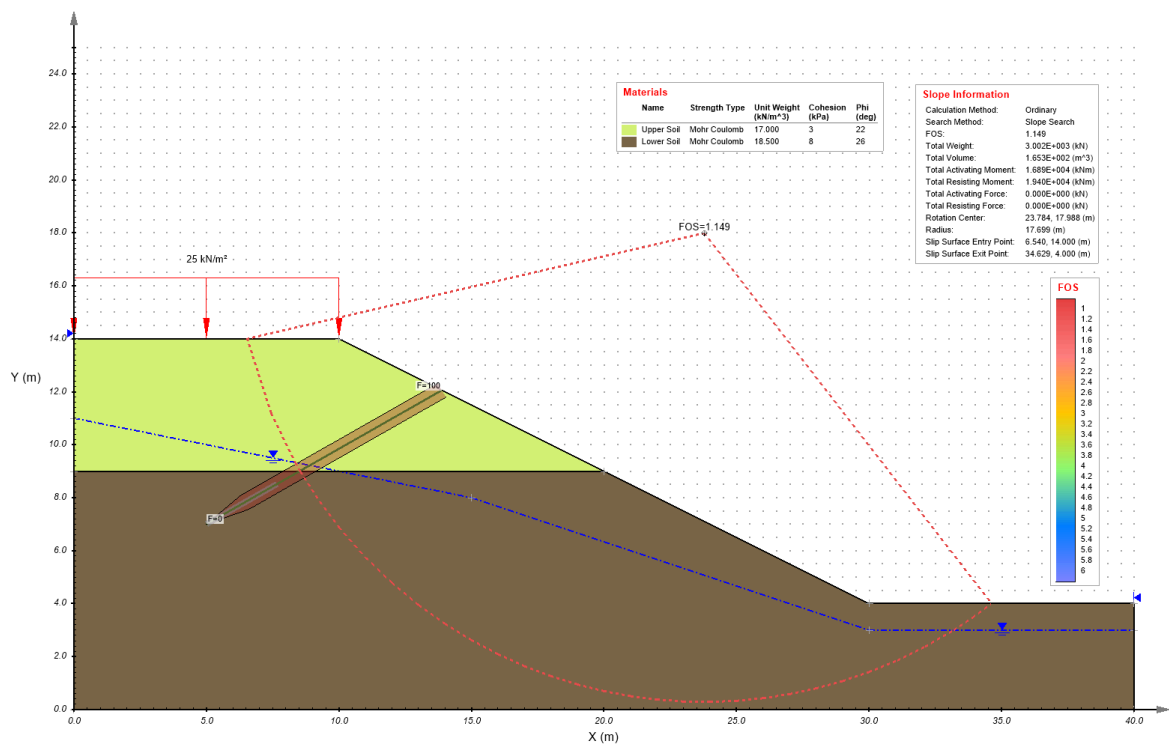
Οι εικόνες απεικονίζουν το φάσμα πιθανών επιφανειών αστοχίας υπό στατικά φορτία, λαμβάνοντας υπόψη την αβεβαιότητα στις παραμέτρους συνοχής (c) και γωνίας εσωτερικής τριβής (φ). Η στοχαστική προσέγγιση προσφέρει πιο ρεαλιστική εκτίμηση της ευστάθειας, ενσωματώνοντας τις στατιστικές αποκλίσεις των μηχανικών ιδιοτήτων του εδάφους.

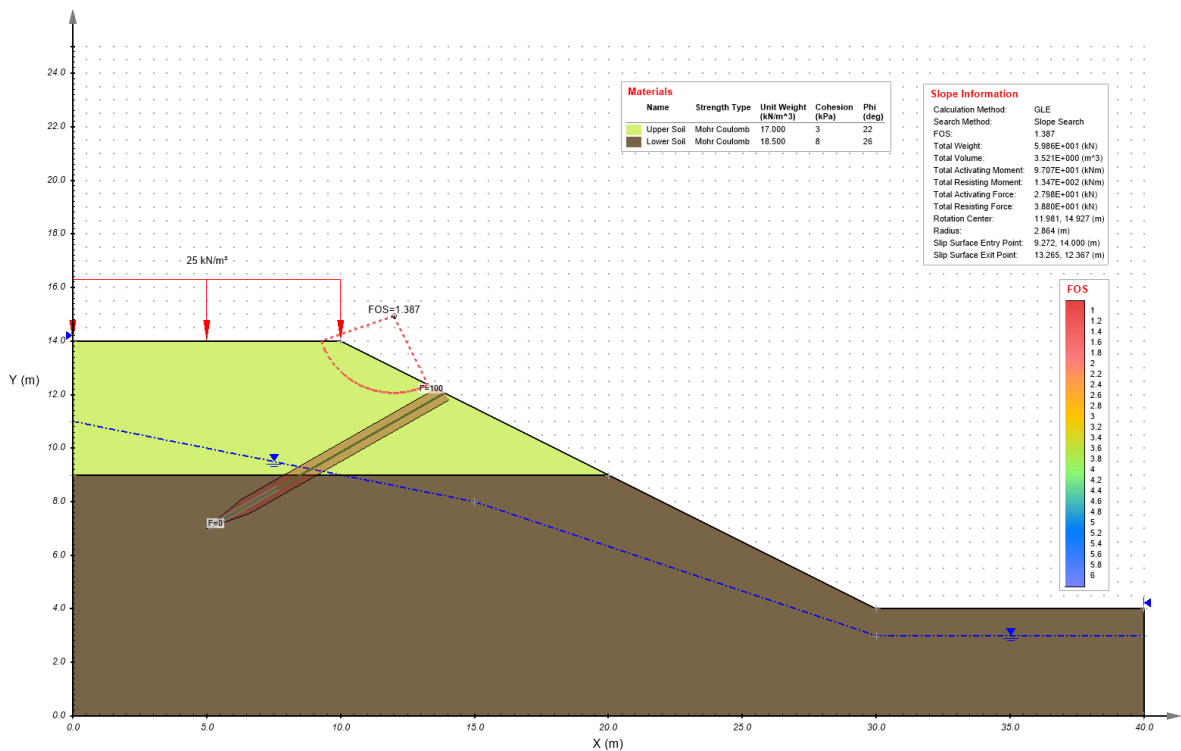
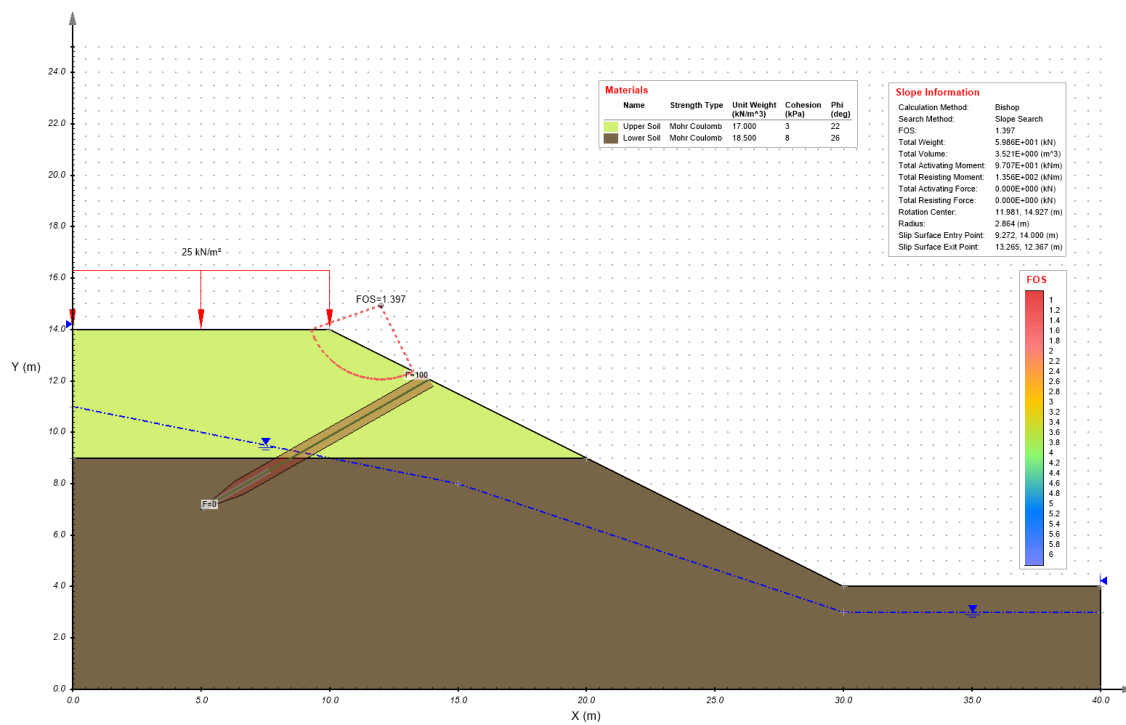
C.Μοντέλο αναλυσης ευσταθειας ενισχυμένου πρανούς.(ονομασία αρχείου:BASIC Reinforced)

Συγκεκριμένα προσθέτουμε ένα αγκύριο με πακτωμένο και ελεύθερο μέρος (Grouted Tieback) με γεωμετρικά χαρακτηριστικά αρχής: $X = 13.887$, $Y = 12.056$ και τέλους $X = 5.000$, $Y = 7.000$. Προκύπτει το παρακατω:



Στη συνέχεια τρεχουμε την ανάλυση ξανά και προκύπτουν τα εξής αποτελέσματα:



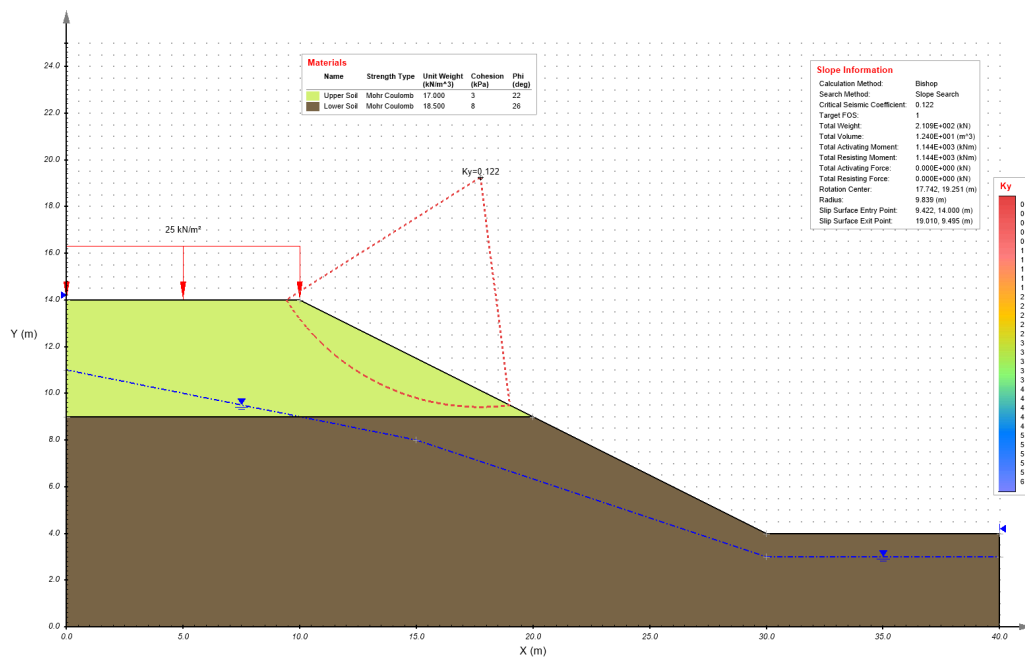
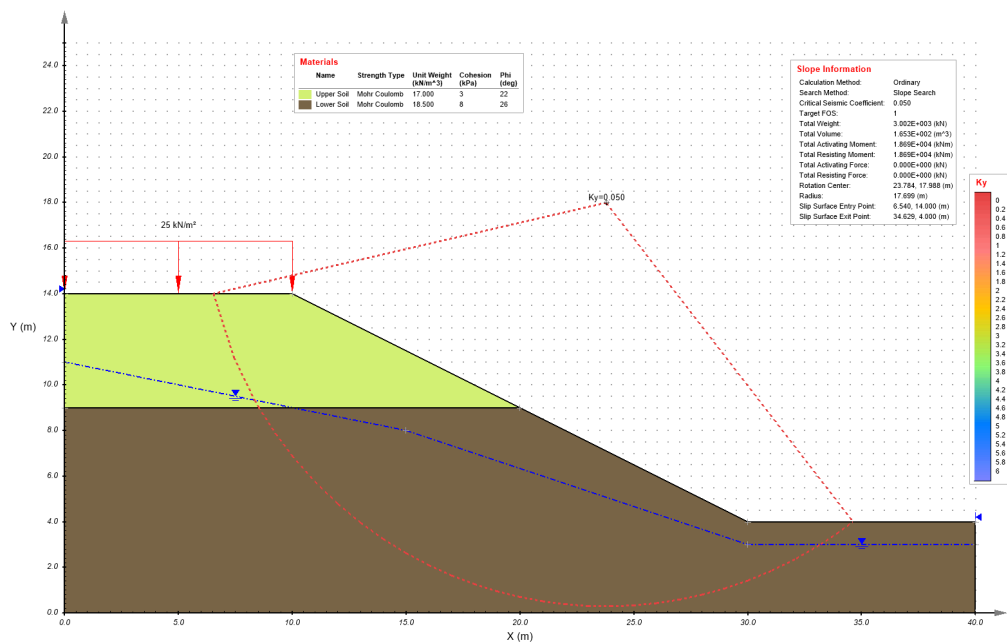


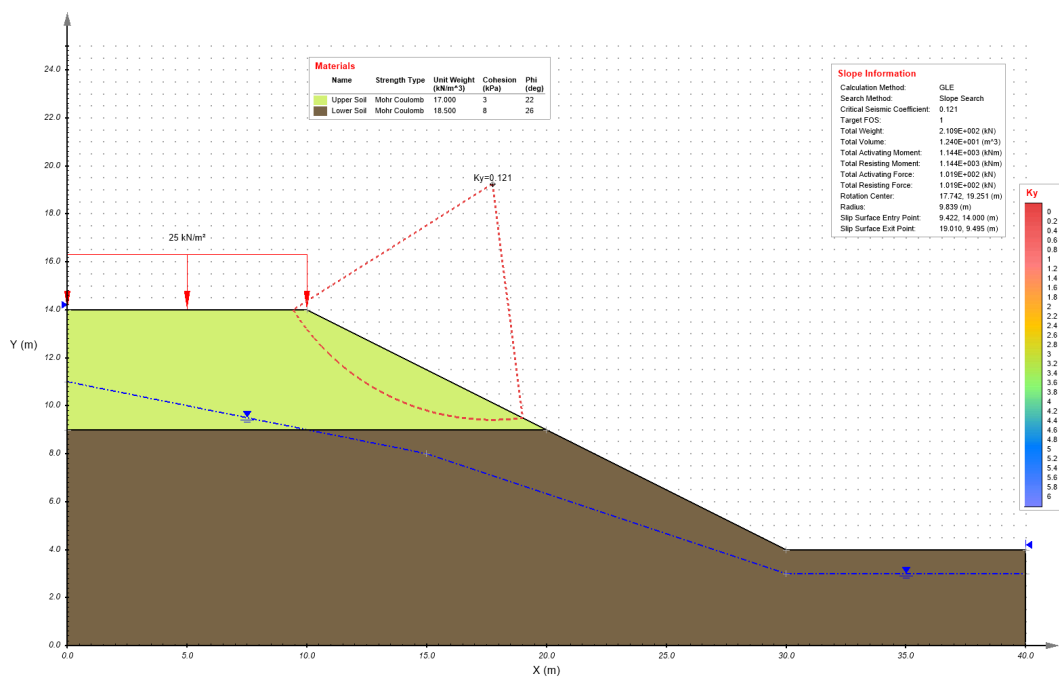
Οι εικόνες παρουσιάζουν τη γεωμετρία του πρσανούς με ενισχυτική αγκύρωση. Παρατηρείται σαφής αύξηση του συντελεστή ασφαλείας, γεγονός που αποδεικνύει την αποτελεσματικότητα της ενίσχυσης.

D.Μοντέλο ανάλυσης ευσταθείας πρανούς για την εκτίμηση της οριακής επιτάχυνσης.(ονομασία αρχείου: BASIC Seismic_1)

Συγκεκριμένα, με την παρακάτω ανάλυση υπολογίστηκε ο συντελεστής οριακής επιτάχυνσης k_y , που αντιπροσωπεύει την κρίσιμη επιτάχυνση εδάφους κατά την οποία το πρανές εισέρχεται σε οριακή κατάσταση ευστάθειας ($FOS=1.0$).

Τα αποτελέσματα παρακάτω:

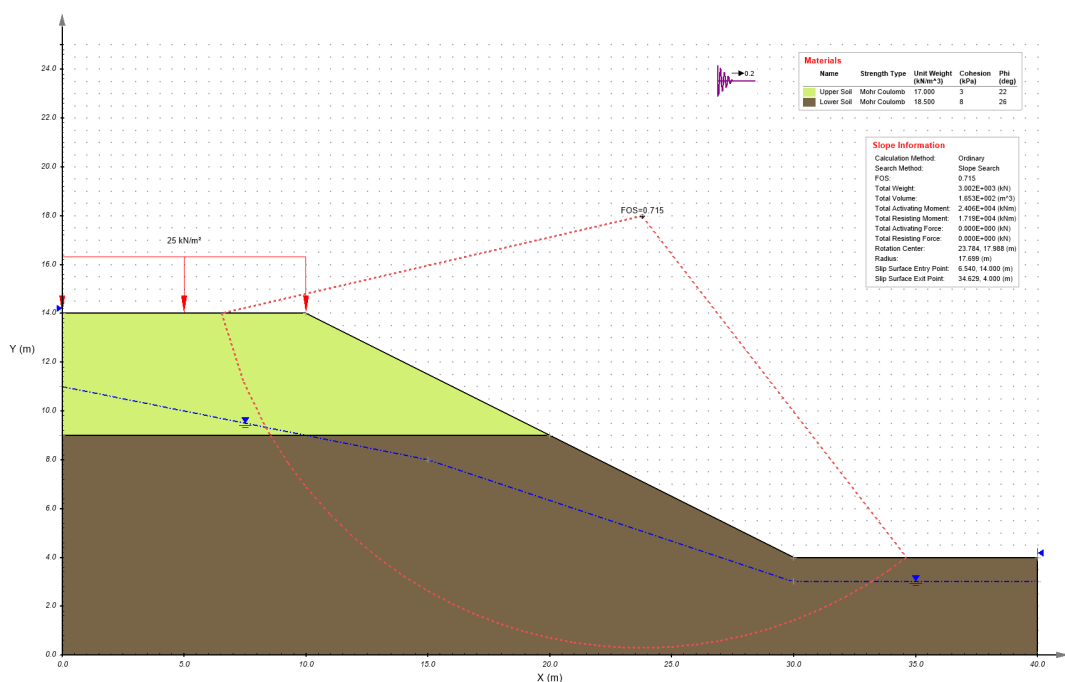


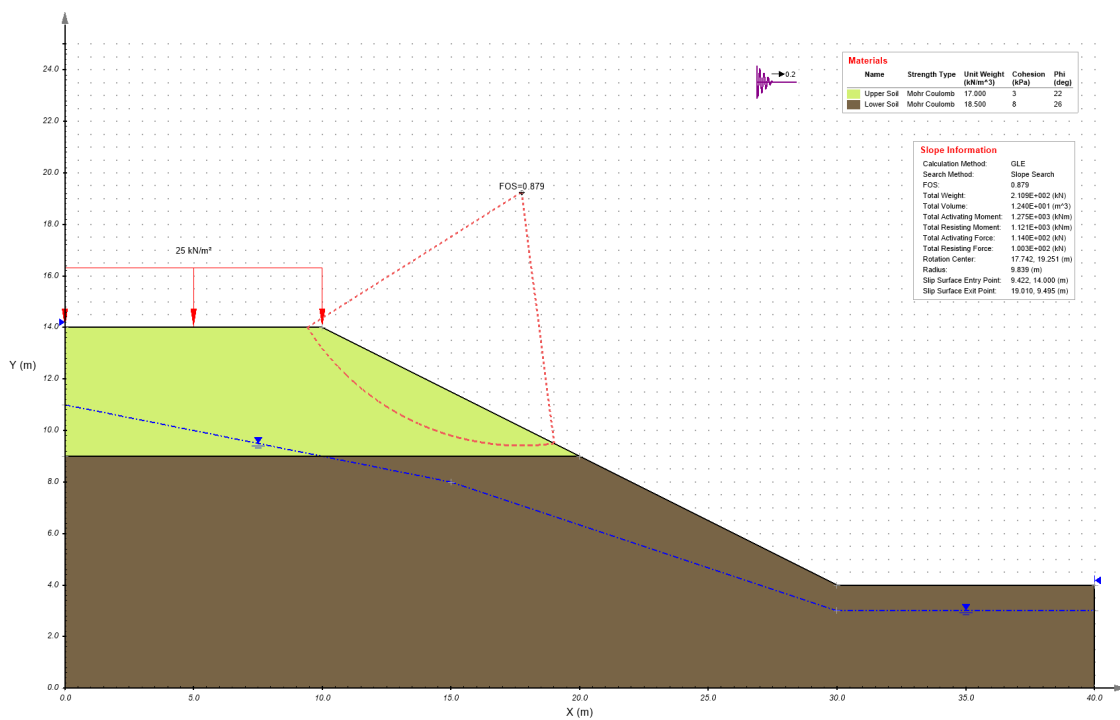
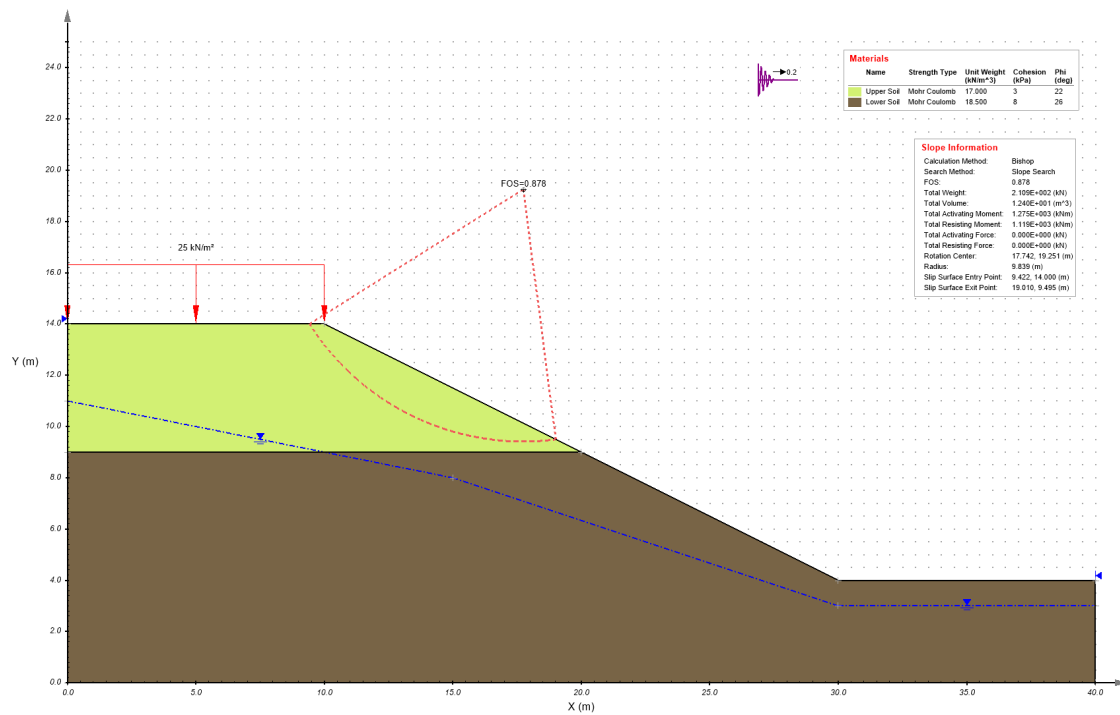


Η τιμή αυτή αποτελεί βασικό παράμετρο σχεδιασμού για την εκτίμηση των σεισμικών μετακινήσεων του πρανούς για διάφορες μεθόδους υπολογισμού.

D.Μοντέλο αναλυσης ευσταθειας πρανούς υπό οριζόντια σεισμική φόρτιση.(ονομασία αρχείου:BASIC Seismic_2)

Συγκεκριμένα, η σεισμική φόρτιση εισάγεται ως ένα ισοδύναμο στατικό φορτίο ($k_h=0.2g$) και με την ανάλυση παίρνουμε τα εξής αποτελέσματα:





Στις εικόνες παρατηρείται μεταβολή της κρίσιμης επιφάνειας ολίσθησης και του συντελεστή ασφαλείας υπό σεισμική φόρτιση, αποδεικνύοντας τη σημαντική μείωση της ευστάθειας σε σχέση με την αρχική κατάσταση.